

Autóbérlések

AB2, Felhasználókezelés, Nézettáblák

A feladatban egy autóbérlő cég adatbázisában található adatokat kell kezelni, illetve a szerkezetét módosítani az új igényekhez. Az adatok korábban papíron voltak vezetve, így azok felvitelének sorrendje nem feltétlenül időrendben történt.

A lekérdezések során csak a feltétlenül szükséges táblákat kösse össze! A lekérdezésekben csak a szükséges mezőket jelenítse meg.

Az elsődleges kulcs [PK]-val lett jelölve, míg az idegen kulcs [FK]-val.

Minden feladatot egy külön SQL fájlba mentse, aminek a neve legyen a feladat sorszáma!

autok(id, gyarto, tipus, szin, loero, fogyasztas)

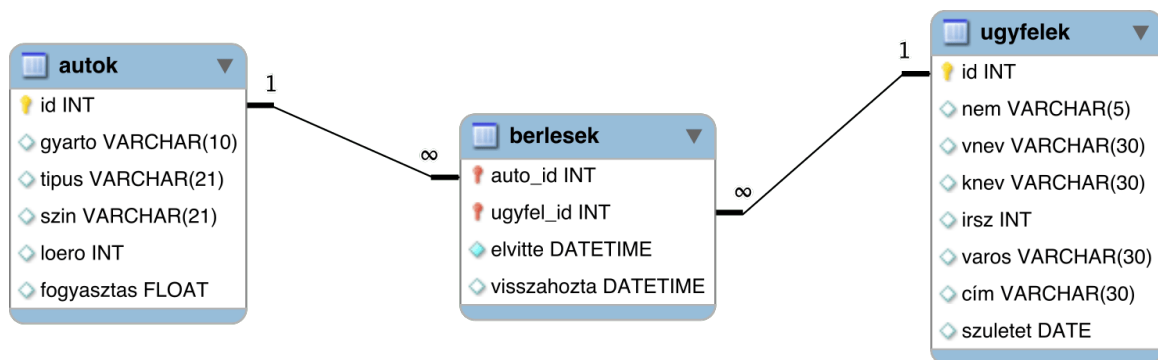
<u>id</u>	Egész	Az autó azonosítója.
gyarto	Szöveg(10)	Az autó gyártójának a neve.
tipus	Szöveg(21)	Az autó típusa.
szin	Szöveg(21)	Az autó színe.
loero	Egész	Az autó lóereje.
fogyasztas	Valós	Az autó fogyasztása literben megadva 100-km-en.

berlek(auto_id, ugyfel_id, elvitte, visszahozta)

<u>auto_id</u>	Egész	Az autó azonosítója
<u>ugyfel_id</u>	Egész	Az ügyfél azonosítója
elvitte	Dátum és Idő	Az autó elvitelének pontos ideje.
visszahozta	Dátum és Idő	Az autó visszahozatalának pontos ideje.
		Nincs kitöltve, ha még nem lett visszahozva.

ugyfelek(id, nem, vnev, knev, irsz, varos, cím, szuletet)

id	Egész	Az ügyfél azonosítója.
nem	Szöveg(5)	Az ügyfél neme.
vnev	Szöveg(30)	Az ügyfél vezetéckneve.
knev	Szöveg(30)	Az ügyfél keresztneme.
irsz	Egész	Az ügyfél címének irányítószáma.
varos	Szöveg(30)	Az ügyfél címének város része.
cím	Szöveg(30)	Az ügyfél címének további része: utca, házszám, stb...
szuletet	Dátum	Az ügyfél születési dátuma.



1. Hozzon létre egy mappát vezeteknev-keresztnev-autoberlesek néven. Továbbá hozzon benne létre egy mappát sql néven és másolja bele a kapott forrásfájlokat.
2. Indítson el egy docker containert, ami a mysql image alapján fut, és a neve berles. Csatolja fel az előző feladatan létrehozott sql mappát azonos névvel a container fájlrendszerének gyökerébe.
3. Hozza létre a autoberlesek nevű adatbázist. Az adatbázis legyen utf8mb4 karakterkódolású, a nyelvi és rendezési beállításokat állítsa magyarra.
4. Listázza ki, hogy milyen adatbázisok találhatók a containerben.
5. SQL utasítás segítségével tegye alapértelmezetté a frissen létrehozott adatbázist!
6. Hozza létre a berlesek táblát.
 - A tábla összetett kulcs a auto_id és ugyfel_id mezőkből áll, ezeket kitölteni kötelező!
 - Az elvitte és az elhozta Dátum/Idő típusú legyen!
 - Állítsa be az idegenkulcsokat a kapcsolati ábra alapján.
7. Hozza létre az autok és ugyfelek táblákat a tablak.sql fájl futtatásával, majd töltse is fel adatokkal az adatok.sql fájl futtatásával.

8. Hozzon létre egy nézettablát gyartok néven, ami kilistázza az összes adatbázisban szereplő gyártót ABC szerint csökkenő sorrendben! Ügyeljen rá, hogy ismétlődések ne legyenek!

gyarto
Bentley
BMW
Corvette
...

9. Jelenítse meg az összes gyártót ABC sorrendben!
10. Listázza ki a legalább 201, de legfeljebb 300 lóerős autók közül azokat, melyek gyártója a „BMW”, a „Honda”, vagy a „Ford” és valamilyen kék színű. Az eredményben csak a gyártó, szín és lóerő adatok jelenjenek meg. Az adatokat a lóerő szerint növekvő sorrendben jelenítse meg!

gyarto	szin	loero
BMW	Portimao Kék metál	235
BMW	Riviera Kék	286

11. Az ügyintézőknek fontos látni, hogy mely autók vannak még kint. Hozzon létre egy nézettablát kintlevo néven, ami meghatározza, hogy ki, mikor, és milyen autót vitt el. Az eredményben jelenjen meg az autó gyártója, típusa, az ügyél vezető- és keresztnéve, illetve az elvitel pontos ideje. Az eredményt kezdje a legrégebben elvitt autóval. A már visszahozott autók adatait ne jelenítse meg!

gyarto	típus	vnev	knev	elvitte
Volvo	S60R	Kocsis	Lilla	2023-04-20 05:26:24
Skoda	Octavia RS	Csontos	Treszka	2023-05-28 00:25:41
BMW	530 XD	Sinku	Richárd	2023-06-01 13:42:16
...	...	...	...	...

12. Hozza létre az alábbi felhasználókat. Mindenkinek legyen ugyanaz a jelszava, mint a neve.

- ugyintezo
- elemzo

13. Az ugyintezo kapjon jogosultságot a kintlevo tábla olvasására.

14. Hozzon létre egy nézetablát `gyarto_db` néven, ami meghatározza melyik gyártótól hány autó található meg az adatbázisban. A számított mező neve legyen `db`. Az eredményt a gyártók neve szerint ABC sorrendben jelenítse meg!

gyarto	db
Bentley	1
BMW	3
Corvette	1
...	...

15. Hozzon létre egy nézetablát `atlagfgoyasztas` nében, ami meghatározza gyártónként az átlagfogyasztást! Az átlagot egy tizedesre kerekítse, továbbá a mértékegységet is jelenítse meg: „liter/100km”. A számított mezőt `atlag` néven nevezze el. Az eredményt a gyártó neve szerint rendezze ABC sorrendbe!

gyarto	atlag
Bentley	4.9 liter/100km
BMW	10.7 liter/100km
Corvette	3.7 liter/100km
...	...

16. Kik azok, akik többször is béreltek autót. Többszöri bérletnek számít az is, ha minden alkalommal másik autót bérelt ki. Az eredményben csak az ügyfél teljes neve (egy oszlopban), és a kölcsönzések száma szerepeljen. A mezőket `teljes_nev`-nek és `kolcsonzesek_szama`-nak nevezze el! Az eredményt ABC szerint csökkenő sorrendben rendezze!

teljes_nev	kolcsonzesek_szama
Kurucz Béla	2
Hermann Ivett	2
Csontos Treshka	2
...	...

17. Hozzon létre egy csoportot `statisztika` néven.

- A csoport kapjon jogosultságot, hogy olvashassa a `kintlevo`, `gyarto_db` és `atlagfgoyasztas` nézetablát.
- Az elemző kapja meg a `statisztika` csoport jogosultságait.

18. Lépjen be az `elemzo` felhasználóval és listázza ki, hogy melyik táblákat látja.

19. Hozzon létre egy felhasználót `admin` néven, azonos jelszóval, akinek legyen jogosultsága írni, olvasni és módosítani a három tábla adatait.

20. **Jelentkezzen be az `admin` felhasználóval, és a következő lekérdezéseket az ő nevéen hajtsa végre!**

21. Sajnálatos módon az adatok bevitelénél hiba történt. A 3-as azonosítójú vezetékneve helyesen „Kasza” Írjon lekérdezést, ami kijavítja az adatbázisban a hibát.
22. Rögzítse az alábbi bérlesek az adatbázisban egyetlen lekérdezéssel! Tudni lehet, hogy ezeket az autókat még nem hozták vissza.

auto_id	ugyfel_id	elvitte
3	7	2023-06-06 11:25:44
11	21	2023-06-06 17:11:34

23. A különböző autókhoz tartozik minősítés is, ami lehet például „kiváló”, „jó”, stb... Az „autok” táblát egészítse ki egy `minosites` nevű szöveges mezővel, mi legfeljebb 10 karakter eltárolására alkalmas. Az alapárelmezett értéke legyen „*kiváló*”.

Tipp!

Ez a feladat nem futhat le, mert az admin felhasználónak nincs jogosultsága. Váltson vissza a root felhasználóra

24. Hozzon létre idegen kulcs megszorítást, ami összeköti az `berlesek` tábla `auto_id` mezőjét a `autok` tábla megfelelő mezőjével! Ne lehessen olyan autót kitörölni, amihez tartozik bérlet!
25. A cég megszünteti a szolgáltatását Vasváron. Törölje az adatbázisból az összes vasvári ügyfelet.

Figyelem!

A törlés után a korábbi lekérdezések eltérő eredményt adhatnak!